EvolSysWin

Rapport d’activité

21 MARS 2026

CENTRE NATIONAL D’ENSEIGNEMENT A DISTANCE
Sophie BRAND

CNED
AU SERVICE DE TOUTES LES RÉUSSITES

Sommaire

Table des matières

Sommaire 2

Introduction 5

Contexte 5

Présentation des missions 5

Créer la maquette de l'architecture système 5

Mettre en place un serveur de fichiers 5

Automatiser la mise en place de la sécurité sur les partages 5

Mettre en place des stratégies de groupe (GPO) 5

Compétences travaillées 6

Bloc 1 : Support et mise à disposition de services informatiques 6

Bloc 2 : Solutions d'infrastructures, réseaux et systèmes 6

Bloc 3 : Cybersécurité des services informatiques 6

Préparation au projet : mise en place d'un suivi 6

Créer la maquette de l'architecture système 7

Rappel de l'état des lieux : atelier 1 (InfraSite) 7

Plan d'adressage 7

Maquettage Packet Tracer 7

Prototype virtuel 8

Descriptif de la mission 9

Tâche 1 9

Tâche 2 9

Plan de réalisation de la tâche 1 9

Architecture Active Directory 9

Organisation en groupes 10

Plan de réalisation de la tâche 2 10

Résultats 11

.....13
Mettre en place un serveur de fichiers 15
Descriptif de la mission.....15
Tâche 1 15
Tâche 2 15
Plan de réalisation de la tâche 1 15
Plan de réalisation de la tâche 2 15
Résultats.....16
Automatiser la mise en place de la sécurité sur les partages 17
Descriptif de la mission.....17
Tâche 1 17
Tâche 2 17
Plan de réalisation de la tâche 1 17
Plan de réalisation de la tâche 2 18
Résultats.....18
Mettre en place des stratégies de groupe (GPO) 21
Descriptif de la mission.....21
Tâche 1 21
Tâche 2 21
~~Tâche 3 (bonus)~~ 21
Tâche 4 21
Plan de réalisation de la tâche 1 21
Préparation du logiciel adobeacrobat.msi.....21
Dossier partagé sur le serveur.....22
Création de la GPO.....22
Plan de réalisation de la tâche 2 22
Plan de réalisation de la tâche 4 22
Résultats.....23
Bilan 27

Bilan global 27
Mission 1 27
État des lieux 27
Problèmes rencontrés 27
Pistes d'amélioration 27
Mission 2 28
État des lieux 28
Problèmes rencontrés 28
Pistes d'amélioration 28
Mission 3 28
État des lieux 28
Problèmes rencontrés 28
Pistes d'amélioration 29
Mission 4 29
État des lieux 29
Problèmes rencontrés 29
Pistes d'amélioration 29
Annexe 1
Tableau 1 : répartition des salariés de ValorElec au sein des groupes globaux 1
Tableau 2 : attribution aux groupes globaux de droits par l'affectation à des groupes domaine local 2
Tableau 3 : tests des GPO selon les comptes utilisateurs 3

Introduction

Note :

La documentation technique et les scripts Powershell sont disponibles sur le portfolio, sur la page de l'atelier 2 (EvolSysWin). Elles permettent de justifier plus en détail certains choix.

Contexte

Tierslieux86 est une entreprise qui met à disposition des espaces de travail partagé (ETP) pouvant accueillir des employés d'entreprise. Pour ce faire, elle propose entre autres d'intégrer dans son domaine Active Directory la structure de ses clients, un accès Wi-Fi sécurisé, un service de stockage de fichiers et la création de comptes utilisateurs. Au cours de cet atelier, nous aurons à intégrer l'entreprise cliente ValorElec, en suivant un plan composé de quatre missions.

Présentation des missions

Creer la maquette de l'architecture systeme

Le but est de chercher une organisation de l'Active Directory efficace qui permet de regrouper logiquement les différents services de l'entreprise grâce à des unités d'organisation et des groupes d'étendue différente.

Mettre en place un serveur de fichiers

L'objectif est de mettre en place un serveur de fichiers basé sur du stockage iSCSI, puis de réaliser une étude sur l'implémentation d'une racine dédiée DFS.

Automatiser la mise en place de la securite sur les partages

Les employés de ValorElec doivent avoir un accès restreint à certains fichiers, en fonction du service auquel ils appartiennent. Dans un premier temps, il faudra réfléchir à l'imbrication des groupes globaux et domaine local selon la méthode AGDLP. Puis, nous automatiserons la création et l'affectation des groupes entre eux via Powershell.

Mettre en place des strategies de groupe (GPO)

Dans cette dernière mission, il faudra déployer le logiciel Adobe Acrobat en format .msi avec une stratégie de groupe. Nous devrons aussi appliquer deux politiques pour les mots de passe des utilisateurs : une pour les utilisateurs lambda, et une autre pour les utilisateurs faisant partie de la direction.

Compétences travaillées

Bloc 1 : Support et mise a disposition de services informatiques

- Gérer le patrimoine informatique :
  - Mettre en place les niveaux d'habilitation : partage de ressources réseau
- Travailler en mode projet :
  - Analyser les objectifs et les modalités d'organisation d'un projet
  - Mettre en place un suivi du projet
- Mettre à disposition des utilisateurs un service informatique :
  - Déployer un service : Active Directory, serveur de fichier iSCSI
  - Accompagner les utilisateurs : fourniture des données de connexion avec indication de stratégie de mot de passe

Bloc 2 : Solutions d'infrastructures, reseaux et systemes

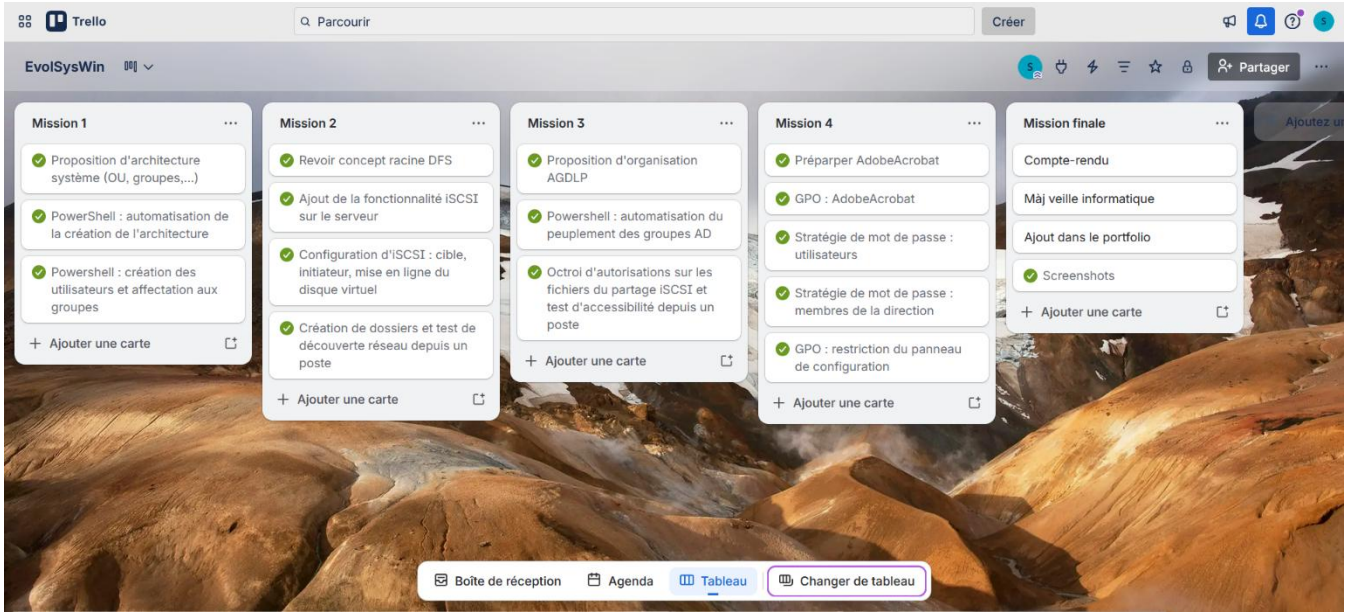
- Concevoir une solution d'infrastructure réseau :
  - Étude et prototypage de l'infrastructure système Windows Active Directory d'une entreprise cliente : création et organisation des unités d'organisation
- Exploiter, dépanner et superviser une solution d'infrastructure réseau :
  - Étude de l'automatisation des tâches d'administration système sous Windows : écriture de scripts PowerShell

Bloc 3 : Cybersecurite des services informatiques

- Assurer la cybersécurité d'une infrastructure réseau, d'un système, d'un service :
  - Sécuriser l'infrastructure système pour l'entreprise cliente : mise en place de stratégies de mots de passe via des GPO

Préparation au projet : mise en place d'un suivi

Trello permet une organisation des tâches. Bien que cela d'apeès l'interface, cela reprenne le principe du kanban, le projet a été conduit en mode cascade.



Créer la maquette de l'architecture système

Rappel de l'état des lieux : atelier 1 (InfraSite)

Plan d'adressage

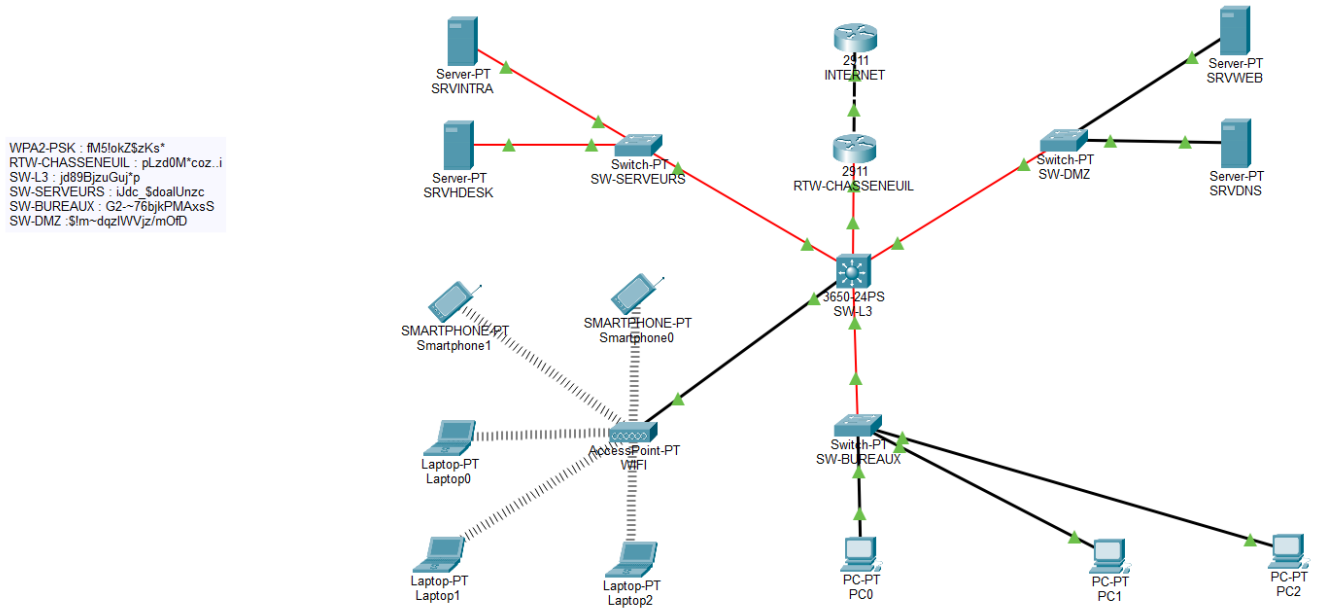
L'adresse externe du routeur est 10.36.253.20. Un relais DHCP assure la continuité des services entre le réseau des serveurs et celui des bureaux.

NOM	PLAGE D'ADRESSES	PASSERELLE PAR DEFAUT
DMZ	172.16.2.0/24	172.16.2.254
SERVEURS	10.2.0.0/24	10.2.0.254
BUREAUX	192.168.2.0/24	192.168.2.254

Réseau	Adresse réseau	Passerelle	Terminal	Adresse du terminal
DMZ	172.16.2.0/24	172.16.2.254	Serveur Web	172.16.2.10
			Serveur DNS	172.16.2.11
Salle serveurs	10.2.0.0/24	10.2.0.254	Serveur HelpDesk	10.2.0.1
			Serveur DNS	10.2.0.2

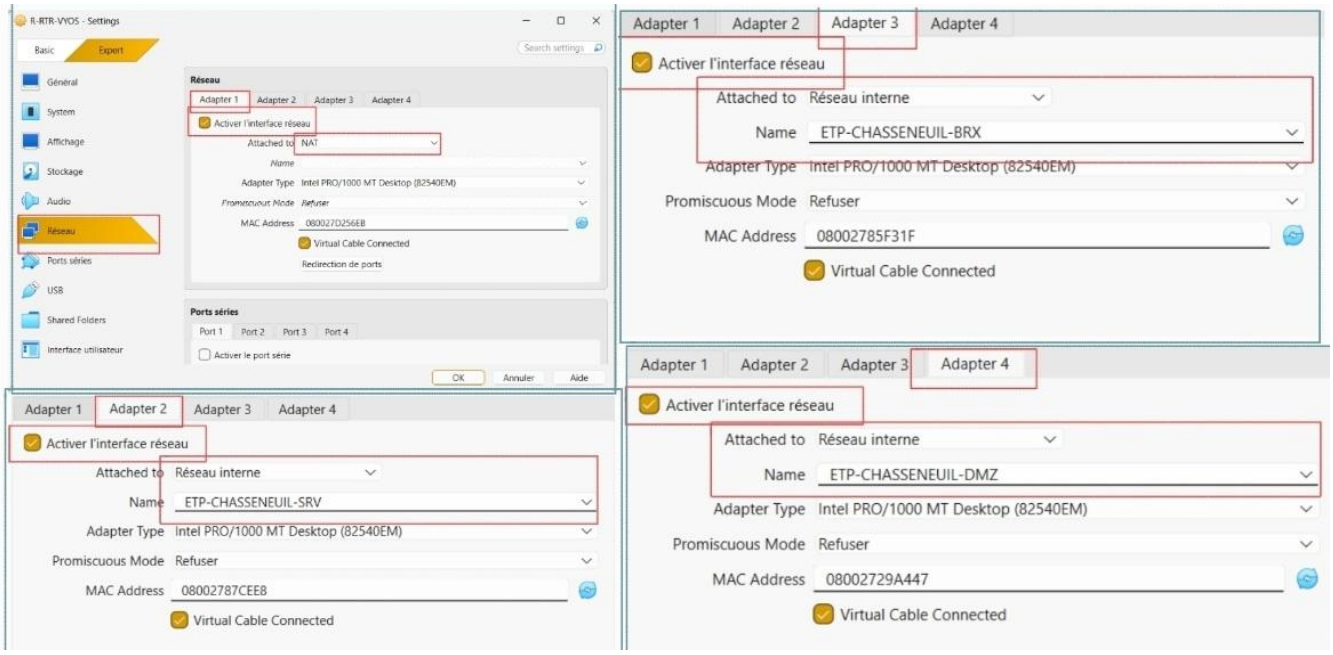
Maquettage Packet Tracer

La maquette est opérationnelle : avec un switch L3 en cœur de réseau, elle englobe chaque réseau dans un VLAN afin que ces derniers soient segmentés. Les équipements réseaux sont protégés par des mots de passe, tout comme l'accès au Wi-Fi.



Prototype virtuel

Nous nous occuperons uniquement de la relation entre le réseau des serveurs et celui des bureaux. On prendra une machine VyOS pour faire le routeur, un serveur Windows 2022 pour le serveur SRVINTRA, et un poste Windows 11 Education. N'oublions pas de configurer le réseau : la carte réseau doit être branchée sur le réseau interne qui lui correspond. Ci-dessous la configuration des quatre interfaces réseaux du routeur (la DMZ est mise à titre indicatif, mais aucun serveur n'est derrière cette interface, ni ne sera utilisé) :



Descriptif de la mission

Tache 1

Proposer une organisation en OU, utilisateurs et groupes pour le client *ValorElec* intégrée à TiersLieux86. Une vingtaine de collaborateurs vont arriver ils sont répartis de la manière suivante :

- 10 personnes pour le service recherche et développement ;
- 1 commercial ;
- 8 personnes pour le service de Direction (dont le directeur commercial).

Tache 2

Automatiser les tâches d'administration (créations des OUs, utilisateurs et groupes, peuplement des groupes et création d'un document Word avec leurs informations personnelles login mot de passe…) par l'écriture de scripts.

Plan de réalisation de la tâche 1

Architecture Active Directory

Nous avons déjà à notre disposition une architecture système donnée dans l'atelier 1 (InfraSite). L'idée serait de rajouter une unité d'organisation pour les groupes domaine local sous l'unité d'organisation de l'entreprise. Ci-dessous en rouge, l'ajout envisagé :

- ETP Chasseneuil
- Administration
- Clients entreprises
  - ValorElec
    - Groupes domaine local
    - Groupes globaux
    - Utilisateurs
    - Ordinateurs
- Groupes
  - Groupes globaux
  - Groupes domaine local

Comme les autres entreprises pourraient également avoir des groupes domaine local, on modifie le script de création des unités d'organisation pour que cet ajout s'applique à toutes, la prochaine fois.

Organisation en groupes

On crée trois groupes pour les services, et deux groupes pour représenter la hiérarchie. On leur associe directement leur groupe domaine local respectif.

Service/statut représenté	*Groupe global*	*Groupe domaine local*
Direction	GG-VALORELEC-Direction	DL-VALORELEC-Direction
Commerce	GG-VALORELEC-Commerce	DL-VALORELEC-Commerce
Recherche et développement	GG-VALORELEC-RD	DL-VALORELEC-RD
Responsables	GG-VALORELEC-Responsables	DL-VALORELEC-Responsables
Employés	GG-VALORELEC-Employés	DL-VALORELEC-Employés

Plan de réalisation de la tâche 2

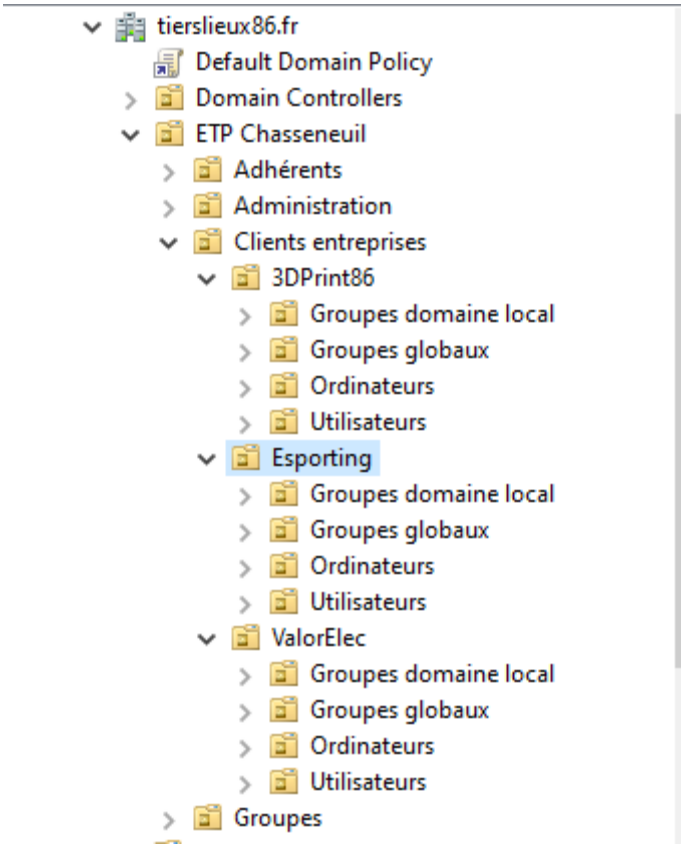
Le script Powershell a été conçu afin d'intégrer n'importe quelle entreprise, du moment que cette dernière a son arborescence présente au sein de l'Active Directory. À l'exécution du script, on demandera à l'utilisateur si l'infrastructure à laquelle appartiennent les utilisateurs est une entreprise cliente ou bien l'ETP. C'est une étape décisive qui permet de fixer les chemins des OU et les noms des fichiers utilisateurs sur lesquels on se basera afin de chercher et créer les objets au bon endroit.

D'abord, on s'occupe de la création d'où et de groupes. Pour ce qui est de la modification de l'architecture système, une vérification de l'existence des OU et des groupes est faite avant la création d'un objet. Pour les groupes globaux recensés dans le tableau, on vérifie s'il n'existe pas son jumeau d'étendue domaine local, et si oui, on demande à l'utilisateur si on souhaite ajouter le groupe global comme membre de ce groupe domaine local.

Ensuite, on intègre les utilisateurs. La création des comptes utilisateurs extrait le nom et le prénom de chaque salarié de l'entreprise, ainsi que du service et du statut auquel il appartient. Le login est créé à partir du nom et du prénom. Une fonction est dédiée à la création du mot de passe : ce dernier contient douze caractères, alternant chiffres, majuscules, minuscules et caractères spéciaux. Après sa création de compte, l'utilisateur est affecté ensuite au groupe global du service et du statut auquel il appartient.

Résultats

Voici ce à quoi ressemble l'arborescence Active Directory avec le script Powershell de l'atelier 1 mis à jour :

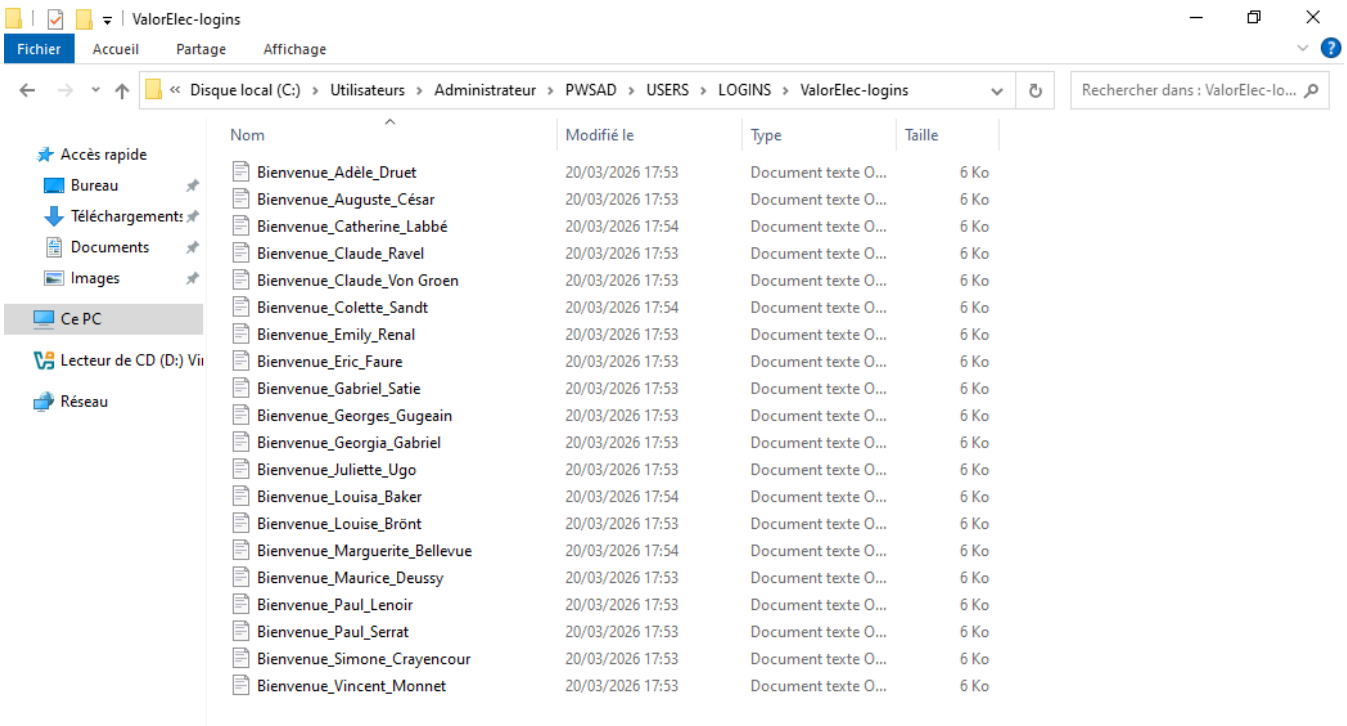


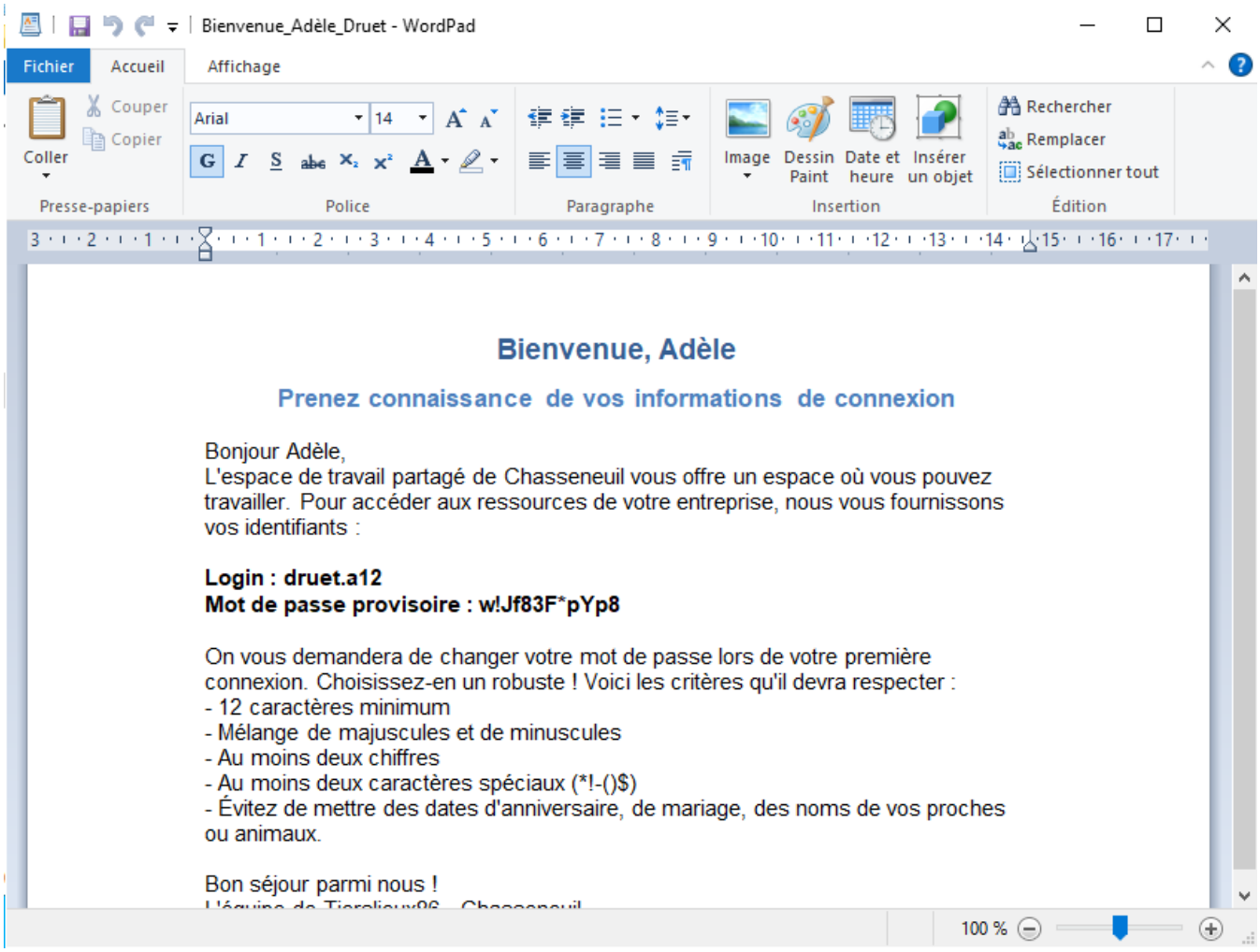
Ci-dessous, on voit le déroulé du script : d'abord, le nom de l'entreprise est demandé. À partir de là, les groupes sont créés, puis les utilisateurs sont intégrés.

```
ETP TIERSLIEUX86 - SITE DE CHASSENEUIL
_____________________________________________________________________________________________________

Vous devez disposer des droits Administrateur pour lancer ce script
.................................................................

Creation des groupes & utilisateurs d'une entreprise avec affectation aux groupes de securite

Structure des employes a  ajouter :
[y] ................ ETP
[n] ................ Client entreprise
Choix : [y/n] : n

Nom de l'OU de l'entreprise : Esporting



Verification de la presence du fichier .csv contenant les informations utilisateurs...
Fichier .csv présent.

Verification de la presence du dossier de l'entreprise Esporting...
Le dossier contenant les identifiants de connexion des membres de l'entreprise est manquant.
Creation du dossier  Esporting-logins
Statut : ......................... Reussite


..........Creation des groupes pour la categorie des services
Le groupe DL-ESPORTING-RH n'existe pas dans OU=Groupes domaine local,OU=Esporting,OU=Clients entreprises,OU=ETP Chasseneuil,DC=t
ierslieux86,DC=fr
Creation du groupe  DL-ESPORTING-RH
Statut : ......................... Reussite

Le groupe DL-ESPORTING-Qualite n'existe pas dans OU=Groupes domaine local,OU=Esporting,OU=Clients entreprises,OU=ETP Chasseneuil
,DC=tierslieux86,DC=fr
Creation du groupe  DL-ESPORTING-Qualite
Statut : ......................... Reussite

Le groupe DL-ESPORTING-Developpeurs n'existe pas dans OU=Groupes domaine local,OU=Esporting,OU=Clients entreprises,OU=ETP Chasse
neuil,DC=tierslieux86,DC=fr
Creation du groupe  DL-ESPORTING-Developpeurs
Statut : ......................... Reussite
```

```
-----------------------------------------------------------------------
Creation du compte utilisateur de  Alan Silvestri
Statut : ........................... Reussite

Creation du document des informations de connexion pour l'utilisateur [Alan Silvestri]...
C:\Users\Administrateur\PWSAD\USERS\LOGINS\Esporting-logins\Bienvenue_Alan_Silvestri.docx
Ajout de l'utilisateur au groupe global  GG-ESPORTING-Responsables
Statut : ........................... Reussite

Ajout de l'utilisateur au groupe global  GG-ESPORTING-RH
Statut : ........................... Reussite


-----------------------------------------------------------------------
Creation du compte utilisateur de  Philipp Glass
Statut : ........................... Reussite

Creation du document des informations de connexion pour l'utilisateur [Philipp Glass]...
C:\Users\Administrateur\PWSAD\USERS\LOGINS\Esporting-logins\Bienvenue_Philipp_Glass.docx
Ajout de l'utilisateur au groupe global  GG-ESPORTING-Responsables
Statut : ........................... Reussite

Ajout de l'utilisateur au groupe global  GG-ESPORTING-Qualite
Statut : ........................... Reussite


-----------------------------------------------------------------------
Creation du compte utilisateur de  Hans Zimmer
Statut : ........................... Reussite

Creation du document des informations de connexion pour l'utilisateur [Hans Zimmer]...
C:\Users\Administrateur\PWSAD\USERS\LOGINS\Esporting-logins\Bienvenue_Hans_Zimmer.docx
Ajout de l'utilisateur au groupe global  GG-ESPORTING-Responsables
Statut : ........................... Reussite

Ajout de l'utilisateur au groupe global  GG-ESPORTING-Developpeurs
Statut : ........................... Reussite
```

Les captures d'écran montrent l'intégration de l'entreprise Esporting, mais le déroulé est le même pour ValorElec. Dans un dossier de l'administrateur, les fichiers Word ont été créés comme le montre la capture d'écran suivante. L'image qui suit cette dernière donne une idée du fichier Word édité.





Bienvenue, Adèle

Prenez connaissance de vos informations de connexion

Bonjour Adèle,
L'espace de travail partagé de Chasseneuil vous offre un espace où vous pouvez travailler. Pour accéder aux ressources de votre entreprise, nous vous fournissons vos identifiants :

Login : druet.a12
Mot de passe provisoire : w!Jf83F*pYp8

On vous demandera de changer votre mot de passe lors de votre première connexion. Choisissez-en un robuste ! Voici les critères qu'il devra respecter :
- 12 caractères minimum
- Mélange de majuscules et de minuscules
- Au moins deux chiffres
- Au moins deux caractères spéciaux (*!-()$)
- Évitez de mettre des dates d'anniversaire, de mariage, des noms de vos proches ou animaux.

Bon séjour parmi nous !

Mettre en place un serveur de fichiers

Descriptif de la mission

TACHE 1

Mettre en place un serveur de fichiers basé sur du stockage iSCSI (TrueNas par exemple).

TACHE 2

Réaliser une étude sur l'implémentation d'une racine dédiée DFS (avantages et inconvénients) pour le client ValorElec.

Plan de réalisation de la tâche 1

Nous ajouterons une fonctionnalité à notre serveur contrôleur de domaine SRVINTRA. Il s'agit de la fonction « Serveur cible iSCSI ». En amont, un dossier doit être préparé : il servira de disque virtuel à exposer. Nous configurerons la cible iSCSI, qui est le périphérique de stockage. On paramétrera ensuite l'initiateur, qui est l'équipement faisant les requêtes SCSI. Enfin, nous mettrons en ligne le disque virtuel.

Plan de réalisation de la tâche 2

En ce qui concerne l'étude de la racine DFS, nous reprenons ce qui a été dit dans le PDF détaillant la réalisation technique de la mission :

« Une racine DFS définit le chemin qu'un utilisateur tape pour accéder à un dossier. Cela permet de fixer un nom qui peut être totalement différent du chemin où il se trouve réellement sur le serveur. On note deux types de racines DFS : les racines autonomes ou les racines de nom de domaine. Une racine autonome fait directement dépendre le chemin du serveur de fichiers. Si ce dernier est sujet à un incident, il se pourrait bien que les fichiers deviennent indisponibles.

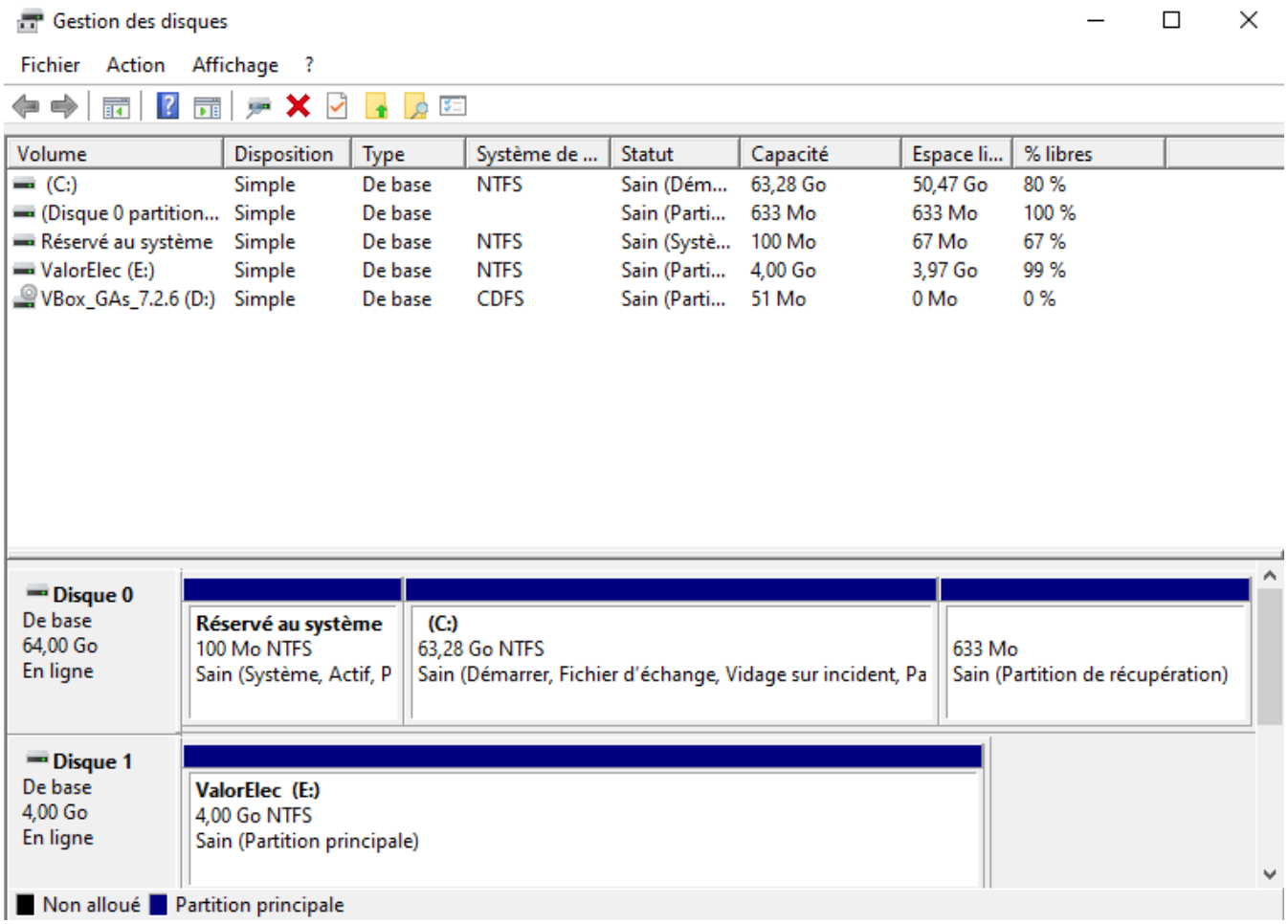
Une racine de nom de domaine utilise le DNS d'Active Directory pour faire la correspondance entre le chemin de la ressource et la ressource elle-même, ce qui signifie qu'on peut mettre implémenter cette racine sur plusieurs serveurs, et éviter que la ressource devienne injoignable si un serveur tombe en panne.

Dans le cas de ValorElec, il serait préférable de prendre une racine DFS de nom de domaine. L'entreprise a déjà fait les frais d'un incendie qui, heureusement, n'a pas causé de pertes de données : autant faire le choix de la sécurité en prenant un système redondant. L'inconvénient est que ce système dépend d'Active Directory, alors qu'une racine autonome, non. Toutefois, ce défaut

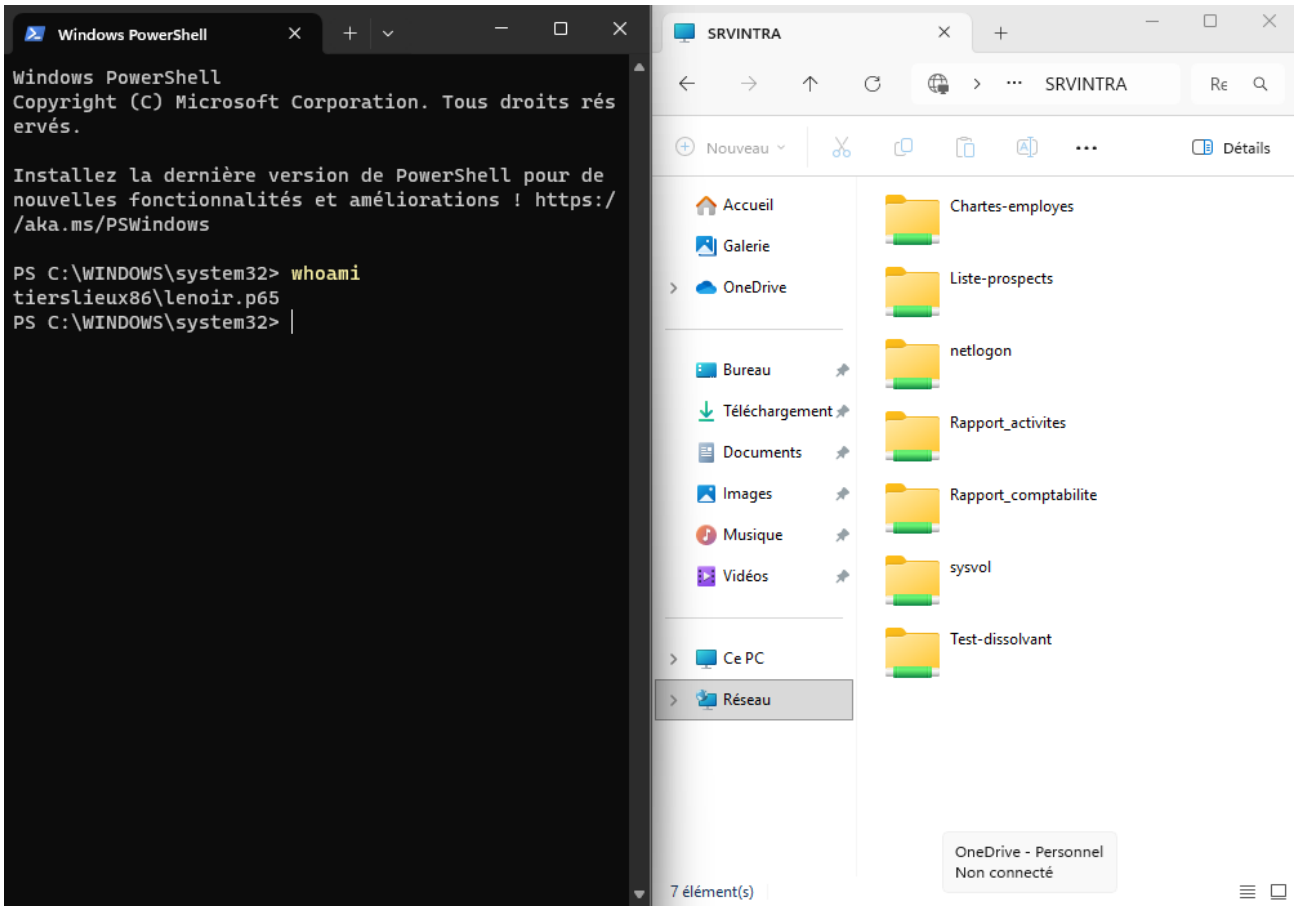
reste mineur car l'entreprise possède de toute manière des OU et des objets Active Directory qui la représentent, et qui lui permettent d'ailleurs d'avoir des droits modulaires sur les ressources partagées via le serveur de fichiers. Qui plus est, la racine DFS basée sur le nom de domaine cache le nom du serveur. »

Résultats

Le disque virtuel est mis en ligne, iSCSI est opérationnel tant au niveau de la cible que de l'initiateur. Le dossier qui a été pris pour en faire un disque virtuel a pour chemin C:\Users\Clients Entreprises\ValorElec.



On crée des dossiers sur ce disque en vue de les partager, et depuis un compte de ValorElec, on teste si on les détecte sur le réseau. Ici, monsieur Lenoir, commercial chez ValorElec, nous sert de cobaye, et tout semble bien marcher.



Automatiser la mise en place de la sécurité sur les partages

Descriptif de la mission

TACHE 1

Proposer sous forme de tableau les utilisateurs, groupes et droits associés sur les partages.

TACHE 2

Écrire un script PowerShell qui vous permettra d'automatiser l'ensemble des tâches pour mettre en place la sécurité sur les partages.

Plan de réalisation de la tâche 1

Les tableaux, compte-tenu de leur taille, sont disponibles en annexe, en fin de document.
L'attribution des droits s'est faite selon certains principes :

- Toute personne appartenant à un service a un droit de lecture et de modification sur les fichiers appartenant à ce service

- Tout responsable a le droit de lecture sur les fichiers des autres services
- Les employés non affectés à un service n'ont aucune autorisation, quel que soit le fichier et son propriétaire

Plan de réalisation de la tâche 2

Le principe du script Powershell était de récupérer le nom de l'entreprise pour laquelle on souhaite créer des groupes domaines locaux. Pour chaque statut ou service qui est présent dans le fichier .csv des utilisateurs, on crée trois groupes domaine local : un pour les droits de lecture (L), un pour le droit « Lecture et modification » (LM) et un dernier pour « Contrôle total » (CT). Ensuite, pour chacun de ces groupes domaine local nouvellement créé, on liste l'ensemble des groupes globaux de l'entreprise et on demande un à un si oui ou non il faut ajouter le groupe global au groupe domaine local. Cela semble fastidieux, surtout s'il y a beaucoup de groupes, mais on peut se le permettre ici car il n'y a pas beaucoup de groupes.

Ce plan a échoué car des droits sont entrés en conflit, et des utilisateurs avaient le droit d'écrire sur des dossiers et fichiers auxquels ils ne devaient normalement pas avoir accès en lecture et/ou modification. Alors, au lieu de créer les groupes domaine local selon les statuts et les services, il a été décidé de les créer en fonction du nom de la ressource à partager, pour ensuite y mettre les groupes globaux dedans.

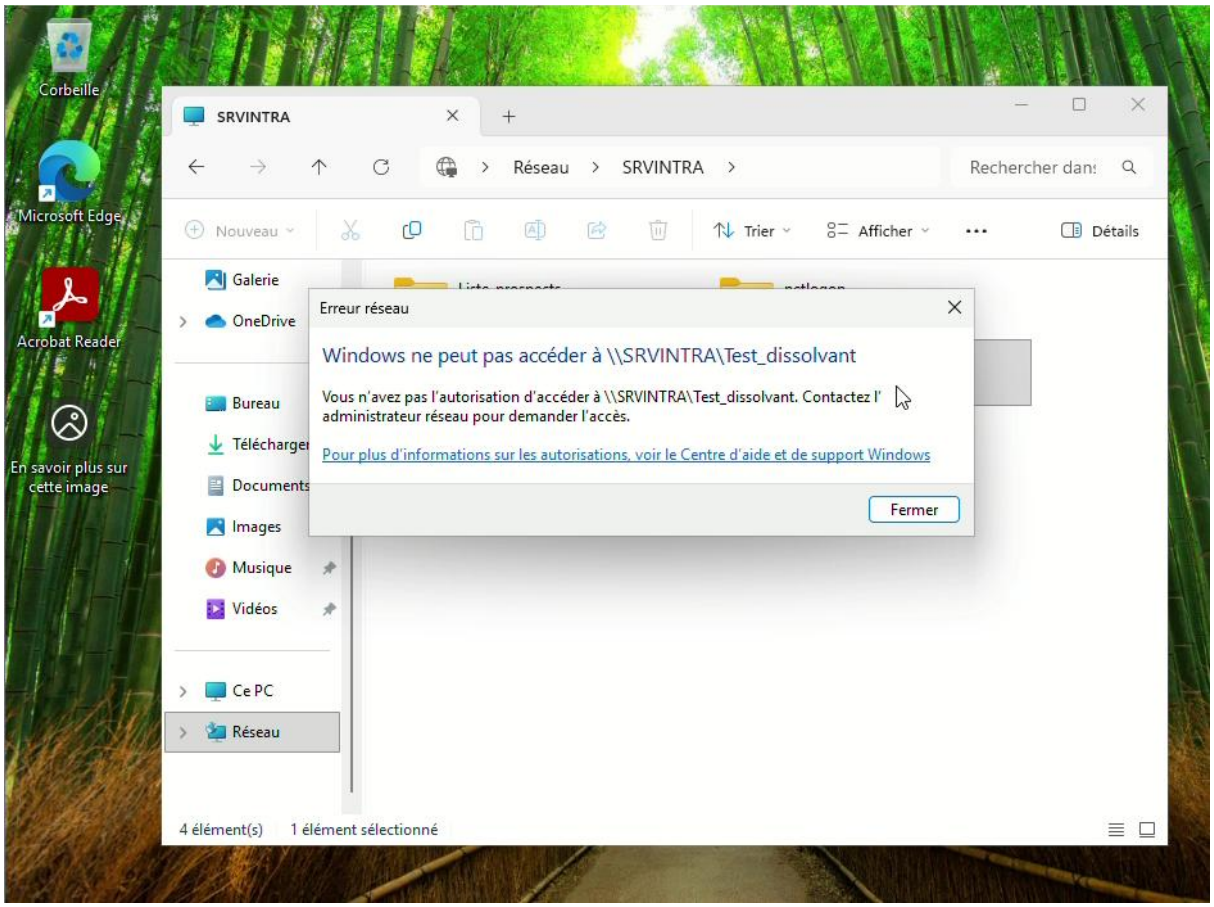
Résultats

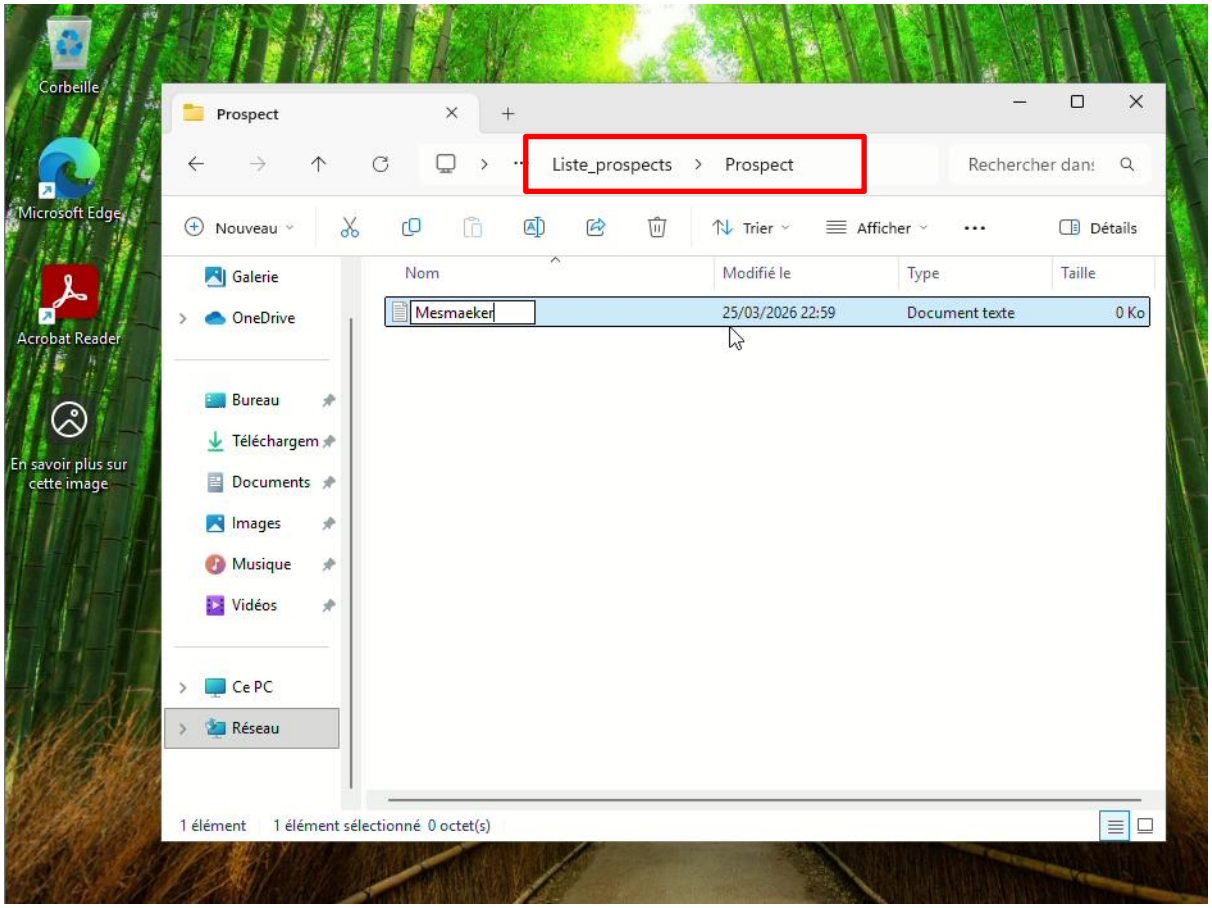
Ici, des screenshots de l'exécution du script de création des groupes domaine local et de l'imbrication des groupes globaux. Notons que le script supprime l'héritage en conservant les droits attribués des sous-éléments, enlève les droits aux utilisateurs et donne à l'administrateur un contrôle total.

```
Chemin du fichier : E:\Test_dissolvant
Le dossier n'existe pas. Creer le dossier ?  [y/n] : y
Creation du dossier  Test_dissolvant
Statut : ........................... Reussite



Creation du groupe domaine local DL-VALORELEC-Test_dissolvant-CT
Statut : ........................... Reussite

Creation du groupe domaine local DL-VALORELEC-Test_dissolvant-L
Statut : ........................... Reussite

Creation du groupe domaine local DL-VALORELEC-Test_dissolvant-LM
Statut : ........................... Reussite
```

```
Ajout de groupes globaux aux groupes domaine local
--------------------------------------------------
> Taper [0] pour passer au groupe suivant.
> Entrer un nom parmi la liste proposee ci-dessous :
--- [1]:GG-VALORELEC-Direction
--- [2]:GG-VALORELEC-Commerce
--- [3]:GG-VALORELEC-RD
--- [4]:GG-VALORELEC-Responsables
--- [5]:GG-VALORELEC-Employés

Groupe [DL-VALORELEC-Test_dissolvant-CT]
Numero du groupe: 0

Groupe [DL-VALORELEC-Test_dissolvant-L]
Numero du groupe: 4
Ajout du groupe global GG-VALORELEC-Responsables
Statut : ......................... Reussite

Numero du groupe: 0

Groupe [DL-VALORELEC-Test_dissolvant-LM]
Numero du groupe: 3
Ajout du groupe global GG-VALORELEC-RD
Statut : ......................... Reussite

Numero du groupe: _
```

Le script a créé le partage et attribué des droits dessus. Connectons-nous depuis le compte de monsieur Lenoir, employé commerce chez ValorElec. Il est membre de GG-VALORELEC-Commerce. Normalement, il devrait avoir accès au dossier « Liste_prospects », avec d'ailleurs un droit de modification dessus, tandis que pour un dossier de la direction tel que « Test_dissolvant », il ne devrait pas pouvoir entrer. Et, effectivement, avec de bonnes permissions, nous aboutissons à ce que nous voulons (le scénario de test des droits d'accès aux fichiers est plus complet dans la vidéo du portfolio) :


Corbeille
Microsoft Edge
Acrobat Reader
En savoir plus sur cette image
SRVINTRA
Réseau > SRVINTRA >
Rechercher dans
Nouveau
Trier
Afficher
Détails
Galerie
OneDrive
Bureau
Téléchargem
Documents
Images
Musique
Vidéos
Ce PC
Réseau
Erreur réseau
Windows ne peut pas accéder à \\SRVINTRA\Test_dissolvant
Vous n'avez pas l'autorisation d'accéder à \\SRVINTRA\Test_dissolvant. Contactez l'administrateur réseau pour demander l'accès.
Pour plus d'informations sur les autorisations, voir le Centre d'aide et de support Windows
Fermer
4 élément(s)
1 élément sélectionné


Corbeille
Microsoft Edge
Acrobat Reader
En savoir plus sur cette image
Prospect
Liste_prospects > Prospect
Rechercher dans
Nouveau
Trier
Afficher
Détails
Galerie
OneDrive
Bureau
Téléchargem
Documents
Images
Musique
Vidéos
Ce PC
Réseau
Nom
Modifié le
Type
Taille
Mesmaeker
25/03/2026 22:59
Document texte
0 Ko
1 élément
1 élément sélectionné 0 octet(s)

Mettre en place des stratégies de groupe (GPO)

Descriptif de la mission

Tache 1

Installer via une GPO le logiciel **AcrobatReader.msi** pour le client *ValorElec*.

Tache 2

Mettre en place un ensemble de restrictions par stratégies de groupe, comme décrites ci-après.

- Les utilisateurs ne doivent pas avoir accès au panneau de configuration ;
- Le mot de passe des utilisateurs doit avoir 8 caractères minimum, changer tous les mois avec un historique de 12 mots de passe qui ne peuvent pas être réutilisés et enfin le compte doit être bloqué à deux tentatives infructueuses d'identification pendant une durée de 10 minutes ;
- Pour le service de direction, le mot de passe des utilisateurs doit avoir des caractéristiques plus contraignantes : doit avoir 12 caractères minimum, changer tous les deux mois avec un historique de 24 mots de passe qui ne peuvent pas être réutilisés et enfin le compte doit être bloqué à chaque tentative infructueuse d'identification pendant une durée de 5 minutes.

~~Tache 3 (bonus)~~

~~Mettre en place une stratégie d'audit afin d'être informé sur les ouvertures de compte infructueuses, sur les modifications sur les objets Active Directory, sur le dossier de partage qui contient Acrobat … afin, en cas d'échec, de pouvoir résoudre le problème.~~

Tache 4

Tester l'application des stratégies de groupe sur une machine virtuelle cliente.

Plan de réalisation de la tâche 1

Preparation du logiciel adobeacrobat.msi

Pour respecter la contrainte du format de fichier (.msi), il faut au préalable effectuer quelques manipulations sur Adobe Acrobat tel qu'installé en tant que fichier exécutable. Il faut extraire les fichiers de l'archive .exe grâce à 7-zip, lancer une installation personnalisée via Powershell (msiexec /a), puis patcher le fichier AdobeRead.msi avec un fichier .msp. Cela permet d'apporter au logiciel les nouvelles mises à jour.

Dossier partage sur le serveur

Comme le fichier .msi est destiné à être récupéré par de nombreux postes pour être installé, il faut le mettre à disposition des utilisateurs : on doit le mettre sur un partage réseau. Créons d'abord un dossier qui ne sera pas partagé, mais permettra de contenir le sous-dossier de l'installateur Adobe Acrobat, et éventuellement, tous les autres installateurs de futures applications. On le nomme donc « Applications », et c'est le sous-dossier d'Adobe Acrobat qu'on partagera. On mettra un dollar à la fin du nom du partage, ce qui permet de ne pas afficher le dossier lorsqu'un ordinateur effectue une recherche sur le réseau.

Creation de la GPO

Cette GPO s'appliquera à tous les utilisateurs de ValorElec : on prendra soin de la lier sur l'unité d'organisation « Utilisateurs ». Les groupes concernés par cette GPO seront les groupes globaux des employés et responsables de ValorElec, et on pensera à paramétrer les droits pour qu'ils puissent appliquer cette GPO.

Plan de réalisation de la tâche 2

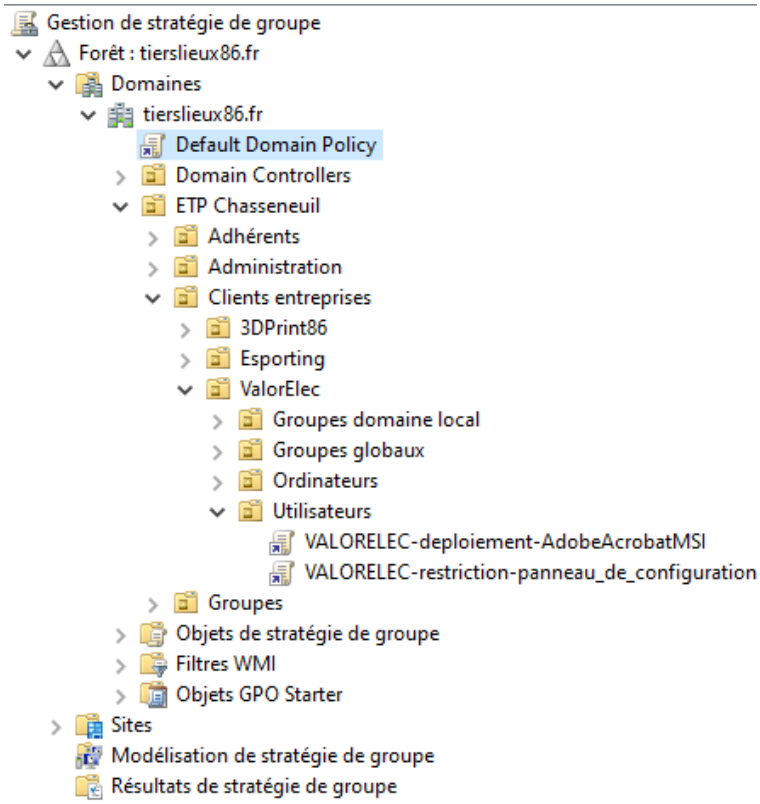
Pour les stratégies de mot de passe, nous allons configurer pour les utilisateurs la GPO « Default Domain Policy », tandis que pour le service de la direction, où cette stratégie est plus contraignante, nous allons devoir faire une PSO. Pour le panneau de configuration, on créera un GPO à lier à l'unité d'organisation des utilisateurs de ValorElec.

Plan de réalisation de la tâche 4

Pour tester ce que nous avons fait en intégrité, il faut recenser les scénarios. Notons que pour l'accès au panneau de configuration, nous sommes partis du principe que cela ne concernait que les utilisateurs de ValorElec, et non l'ensemble des utilisateurs des clients de l'entreprise, auquel cas nous aurions dû lier la GPO à une unité d'organisation plus haute. Un tableau recensant les situations à tester est disponible en annexe (tableau 3).

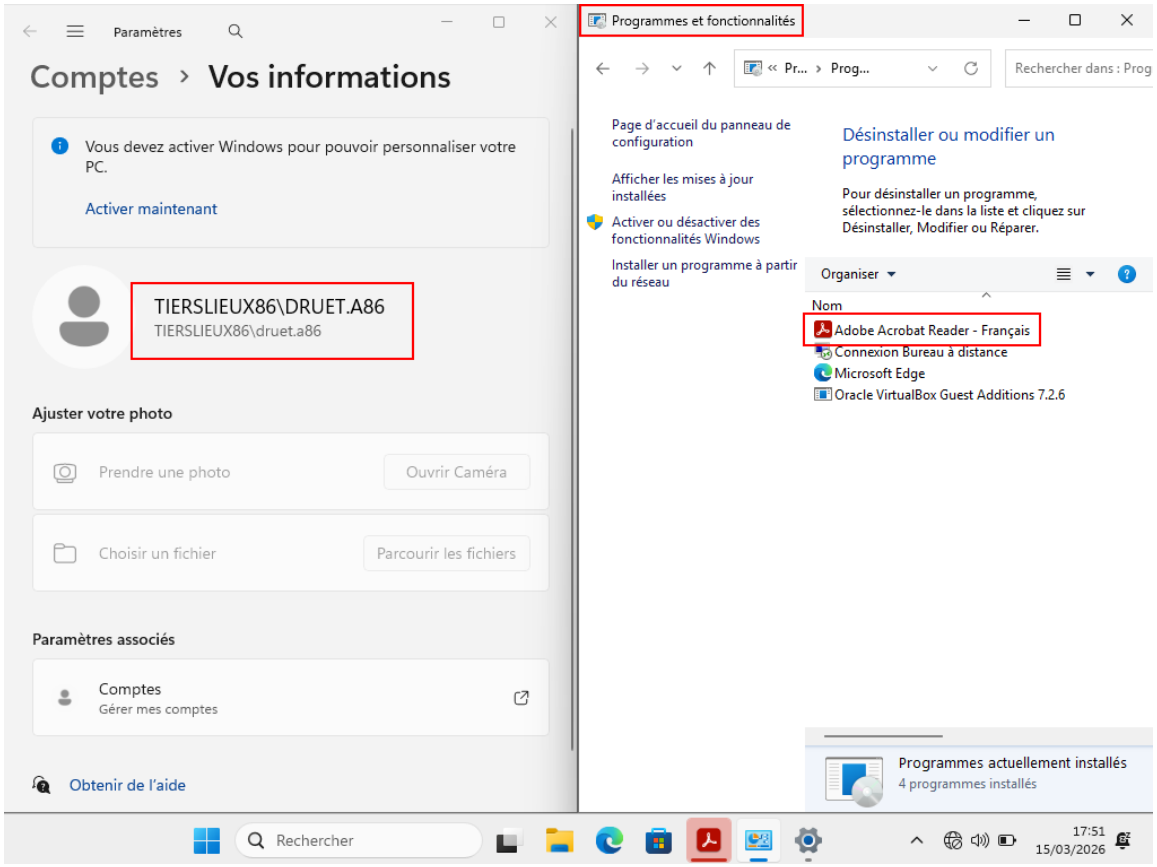
Résultats

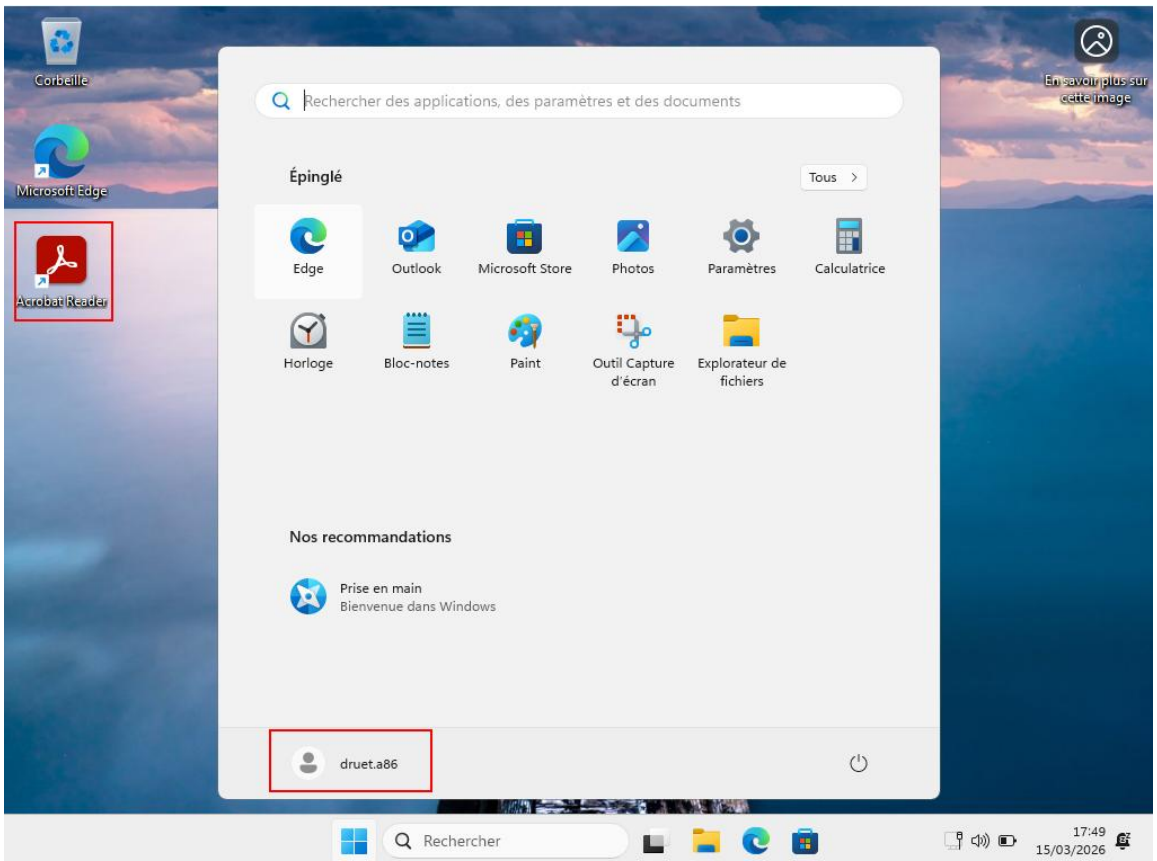
Les GPO créées sont ci-dessous :



Pour tester l'application des GPO, il faudra d'abord vérifier que la stratégie de mot de passe soit effective, car justement, les utilisateurs ont été créés de telle sorte à ce qu'ils doivent changer leur mot de passe durant leur première connexion. Ce sera donc l'occasion de voir si le mot de passe est refusé s'il ne correspond pas aux critères de longueur et de robustesse, d'ailleurs différents selon que la personne est membre de la direction ou non. C'est seulement après qu'on vérifie sur un compte utilisateur de ValorElec qu'Adobe Acrobat est bien installé, ainsi que l'accès au panneau de configuration, qui doit également être refusé, en faisant le comparatif membre de la direction/non-membre de la direction/non-membre de Valorelec.

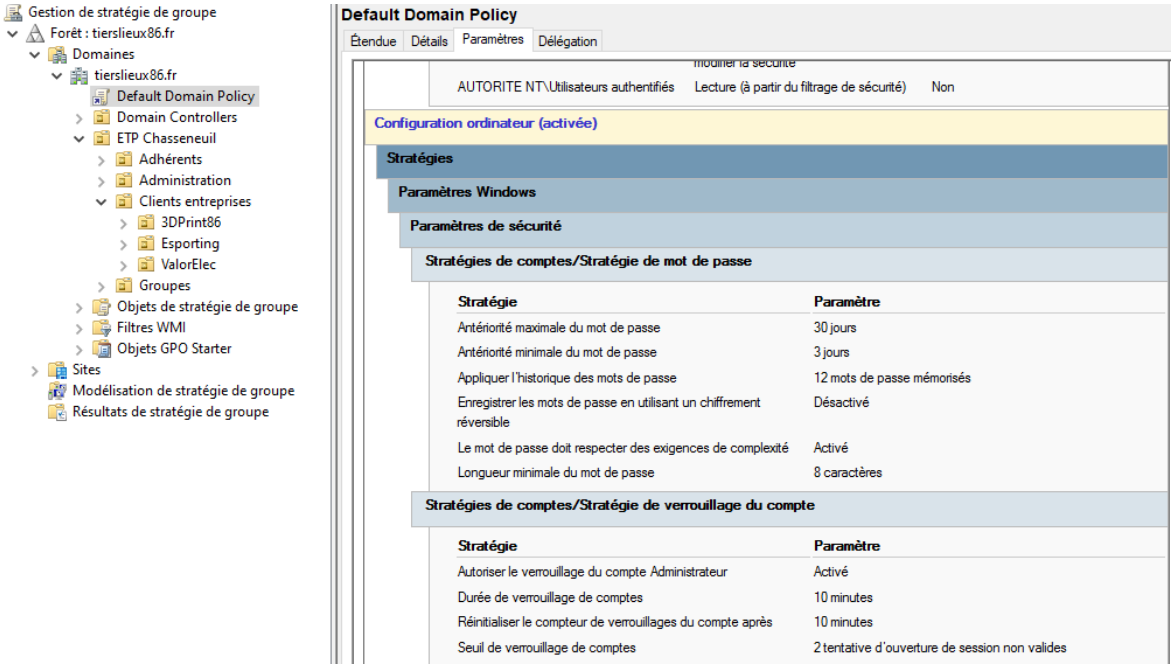
L’installation d’Adobe Acrobat a été un succès :



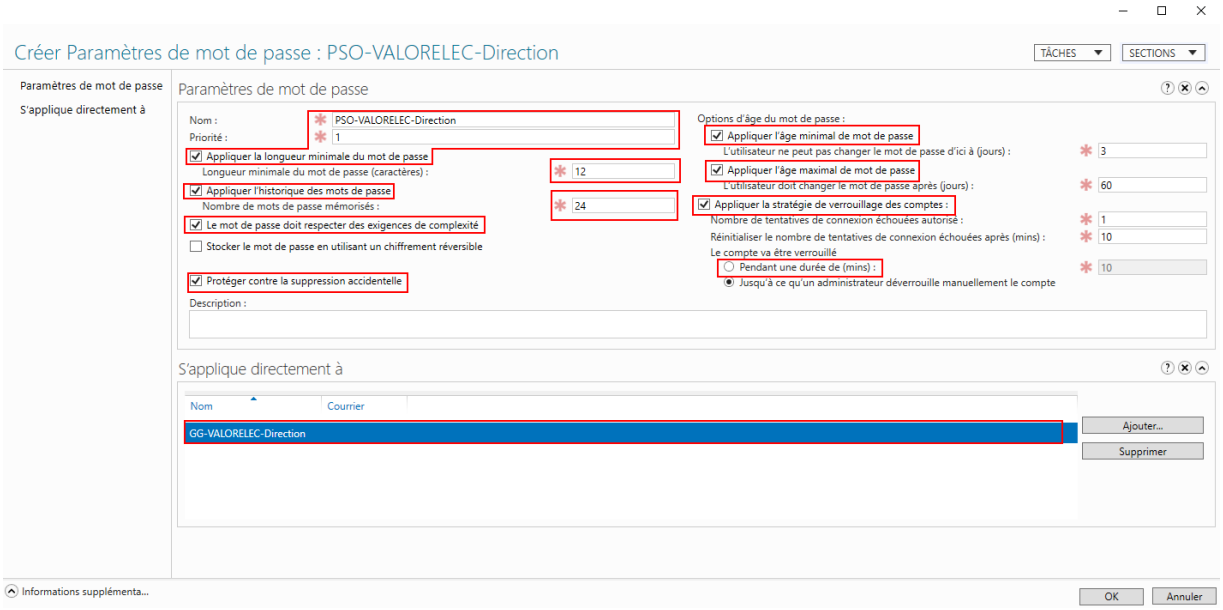


Les paramètres à modifier sont spécifiés ici :

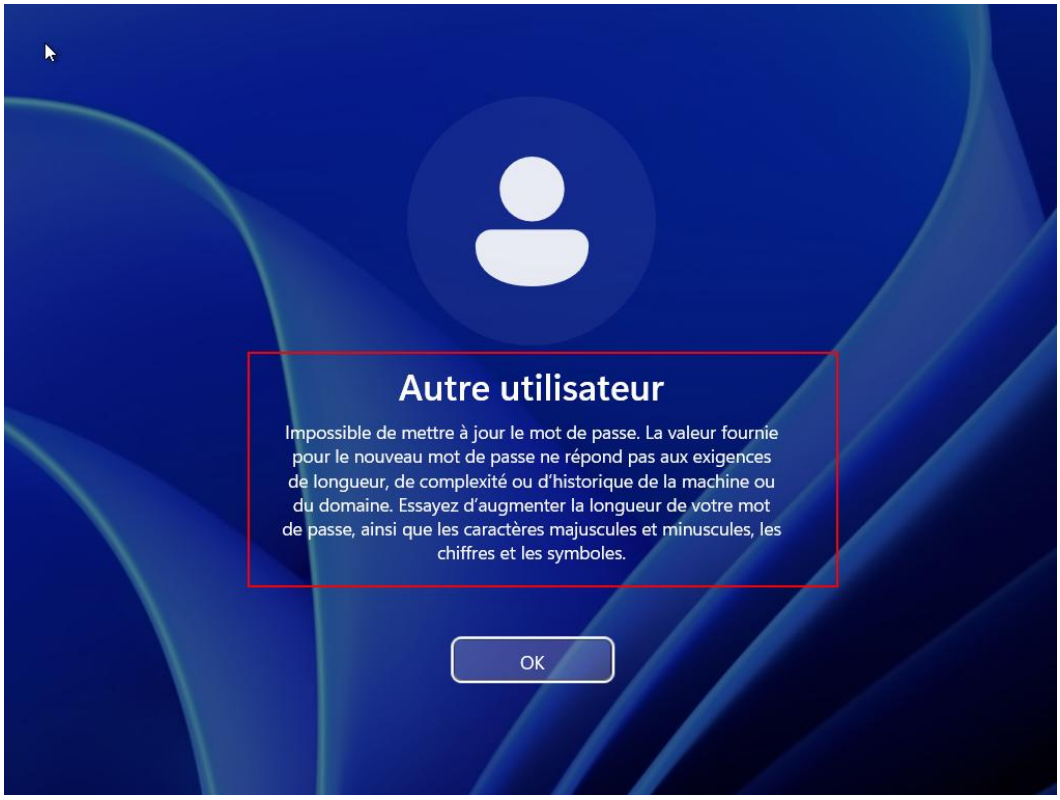
- Pour la stratégie de mot de passe des utilisateurs, modifier *Default Domain Policy : Configuration ordinateur > Paramètres Windows > Paramètres de sécurité > Stratégies de comptes > Stratégie de mot de passe*, et pour le verrouillage, *Configuration ordinateur > Paramètres Windows > Paramètres de sécurité > Stratégies de comptes > Stratégie de verrouillage du compte*

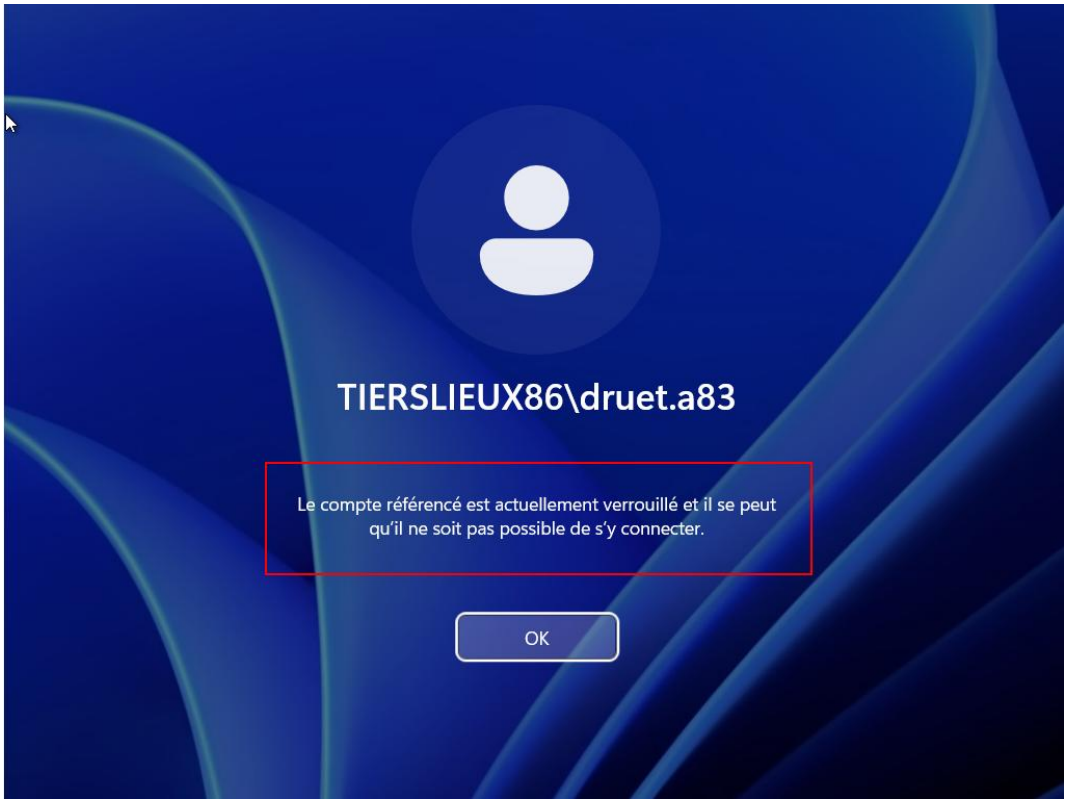


- Pour la PSO, il faut aller dans le Centre d'Administration d'Active Directory, disponible depuis l'outil du gestionnaire de serveur. Dans la partie gauche, on descend pour dérouler « System », puis « Password Setting Container ». On voit à droite l'option « Nouveau », et à partir de là, tout devient assez intuitif. Il faudra juste penser à lier la PSO au groupe de la direction.



Pour le test de la stratégie de mot de passe et du verrouillage du compte, on tombe sur ces messages lorsqu'on ne respecte pas les limites, ce qui valide notre test.





Bilan

Bilan global

L'objectif de la mission était d'intégrer le client ValorElec à l'espace de travail partagé de Chasseneuil. Cela consistait à représenter l'organisation dans l'Active Directory, la création de compte et le peuplement de groupes, mais aussi à la mise à disposition de certains services tels qu'un serveur de fichier.

Ces missions ont pu aboutir : les scripts Powershell ont non seulement répondu aux besoins de ValorElec, mais permettent aussi de généraliser l'intégration d'une entreprise quelconque à l'ETP. L'une des améliorations qui pourrait être faite serait le suivi des actions exécutées par le script, ainsi que la surveillance de certains aspects du réseau tels que les tentatives de connexion échouées.

Mission 1

ÉTAT DES LIEUX

Chaque entreprise – pas seulement ValorElec – se voit attribuer une unité d'organisation supplémentaire, « Groupes domaine local », qui recueillera les groupes d'étendue domaine local. Pour chaque statut et service, on crée deux groupes : domaine local et global. Le groupe global est tout de suite ajouté comme membre de son équivalent domaine local si ce dernier existe. Les comptes utilisateurs sont créés en utilisant les données du fichier CSV. Un fichier Word est édité pour chaque utilisateur dans un dossier dédié à l'entreprise. Après la création de compte, et toujours selon les données issues du CSV, les utilisateurs sont directement affectés au groupe global de le service et statut.

PROBLEMES RENCONTRES

Rien de notable en ce qui concerne la création d'objets AD en tant que telle. Pour ce qui est de la structure de l'algorithme, il est vrai que cela a nécessité davantage de réflexion, car au départ, la sous-unité d'organisation domaine local n'était censée être que pour ValorElec, mais finalement, cela a été bon de la généraliser aux autres entreprises. Il fallait aussi faire des recherches pour trouver un moyen d'éditer un fichier Word depuis PowerShell, et la solution a été le module PSWriteWord.

PISTES D'AMELIORATION

On pourrait ajouter des redirections vers un fichier log afin d'assurer un suivi en cas de problème, même si à chaque création d'objet ou affectation, des vérifications d'existence des objets sont planifiées. Cette piste d'amélioration concerne, à la rigueur, également les

autres scripts Powershell de cet atelier. On pourrait aussi ajouter des groupes servant à l'administrateur réseau, qui relèvent de bonnes pratiques Active Directory. Par exemple, on pourrait créer un groupe où l'on place tous les comptes utilisateurs qui sont partis, et sur ce groupe, on restreint au maximum les droits. Cela permet de s'assurer que ces utilisateurs sont « neutralisés.

Mission 2

État des lieux

Un disque virtuel a été mis en ligne. On peut y créer des fichiers à destination des employés de ValorElec qui seront partagés, de telle sorte à ce qu'ils y accèdent depuis le réseau. L'étude d'une racine DFS pour ValorElec a témoigné d'un avis favorable à son implémentation.

Problemes rencontres

Bloquer toute une après-midi pour connecter la cible iSCSI alors que je n'avais pas bon identifiant pour l'authentification CHAP… Cela m'a vaccinée pour les prochaines fois.

Pistes d'amelioration

On pourrait utiliser ABE (Access-Based Enumeration), cela permettrait une meilleure confidentialité. De cette manière, les personnes ne voient que les éléments sur lesquels ils ont des droits.

Mission 3

État des lieux

Chaque fichier partagé génère trois groupes domaine local : un pour les droits de lecture, un autre pour les droits « Lecture et modification », et un dernier pour « Contrôle total ».

Problemes rencontres

Au départ, les groupes domaine local étaient générés à partir des statuts et services de l'entreprise. On partageait ensuite le fichier voulu et on accordait les droits aux groupes domaine local correspondant. Étrangement, des utilisateurs avaient des droits plus élevés que ce qui leur était permis sur certains fichiers. Plusieurs hypothèses ont été émises : un conflit avec le contrôle total donné à Tout le monde ? Une mauvaise suppression de l'héritage des droits ? Des vérifications et paramétrages manuels à radicalité croissante ont essayé de vaincre ce problème : restriction des droits de partage directement aux groupes domaine local, vérification de l'accès effectif dans les droits NTFS, réactivation et désactivation de l'héritage, avec puis sans suppression des droits des sous-éléments (même si le dossier partagé était vide), suppression complète du dossier pour une nouvelle

création du partage, restauration du snapshot, oubli du snapshot… Et à un moment, la machine a dû être réintégrée au domaine car un snapshot de trop avait été supprimé, ce qui a rompu les liens avec la version à jour de l'annuaire et a empêché de faire le lien avec les utilisateurs actuels. En parallèle, on cumulait les instantanés (environ 13) depuis le début de l'année 2026. Autant recommencer et recréer le domaine pour recommencer sur une base propre. L'attribution des droits a fonctionné à deux reprises comme souhaité, avant d'échouer à nouveau. Ce pourquoi il a été décidé de changer de plan, car du retard s'était accumulé.

Pistes d'amelioration

Ce changement de plan vient avec de nouveaux enjeux. Tout d'abord, il faudrait empêcher à celui qui exécute le script de créer le partage n'importe où dans le répertoire, quand bien même des vérifications de droits administrateurs ont lieu. Ensuite, comme les groupes domaine local risquent d'être très nombreux avec ce type de fonctionnement, il faudrait créer un groupe domaine local « poubelle » qui neutralise les droits des groupes n'ayant plus aucune utilité. Pour aller plus loin encore dans cette idée, on pourrait carrément faire un script de désinstallation d'entreprise.

Mission 4

État des lieux

La manipulation de GPO a été un succès : nous avons pu restreindre l'accès au panneau de configuration, déployer un logiciel .msi et appliquer une stratégie de mot de passe différente selon le profil de l'utilisateur. À travers le tableau 3, nous avons pu recenser les scénarios qu'il fallait tester, et la vidéo suggérée dans le portfolio les reprend succinctement.

Problemes rencontres

Trouver un moyen de modifier l'exécutable Adobe Acrobat pour le rendre déployable au format .msi a demandé quelques recherches sur Internet et a donc retardé un brin l'avancée du projet. De plus, la stratégie de mot de passe n'est pas un paramètre qui se retrouve intuitivement dans une GPO. Qui plus est, un retard a également été accumulé en raison de la PSO, tout simplement car son existence était inconnue jusqu'à présent : Internet avait prêté main forte sur ce point.

Pistes d'amelioration

La mission 3, facultative, n'a pas été abordée en raison du calendrier de la formation et du retard accumulé, mais alors qu'il s'agit d'un bonus, elle serait en vérité très utile pour

dépanner le réseau. Pour ce qui est des GPO, nous pourrions bien sûr modifier d’autres paramètres.

Annexe

Tableau 1 : répartition des salariés de ValorElec au sein des groupes globaux

	Groupes globaux des services			Groupes globaux des statuts	
	GG-VALORELEC-Direction	**GG-VALORELEC-Commerce**	**GG-VALORELEC-RD**	**GG-VALORELEC-Employés**	**GG-VALORELEC-Responsables**
Vincent Monnet	×				×
Louise Brönt	×				×
Éric Faure	×				×
Georgia Gabriel	×				×
Juliette Ugo	×				×
Simone Crayencour	×				×
Auguste César	×				×
Emily Renal		×			×
Paul Lenoir		×			
Georges Gugeain		×		×	
Paul Serrat			×	×	
Claude Ravel			×	×	
Maurice Deussy			×	×	
Gabriel Satie			×	×	
Adèle Druet			×	×	
Colette Sandt			×	×	
Marguerite Bellevue			×	×	
Catherine Labbé			×	×	
Louisa Baker			×	×	

Tableau 2 : attribution aux groupes globaux de droits par l'affectation à des groupes domaine local

	Direction			Commerce			Recherche et développement		
Groupes d'étendue domaine local	**DL-VALORELEC-Direction-L**	**DL-VALORELEC-Direction-LM**	**DL-VALORELEC-Direction- CT**	**DL-VALORELEC-Commerce-L**	**DL-VALORELEC-Commerce-LM**	**DL-VALORELEC-Commerce-CT**	**DL-VALORELEC-RD-L**	**DL-VALORELEC-RD- LM**	**DL-VALORELEC-RD-CT**
Droits associés au groupe domaine local / ***Groupes globaux***	**Lecture**	**Lecture et modification**	**Contrôle total**	**Lecture**	**Lecture et modification**	**Contrôle total**	**Lecture**	**Lecture et modification**	**Contrôle total**
GG-VALORELEC-Direction	**N**	**Y**	**N**	**N**	**N**	**N**	**N**	**N**	**N**
GG-VALORELEC-Commerce	**N**	**N**	**N**	**N**	**Y**	**N**	**N**	**N**	**N**
GG-VALORELEC-RD	**N**	**N**	**N**	**N**	**N**	**N**	**N**	**Y**	**N**
GG-VALORELEC-Responsables	**Y**	**N**	**N**	**Y**	**N**	**N**	**Y**	**N**	**N**
GG-VALORELEC-Employés	**N**	**N**	**N**	**N**	**N**	**N**	**N**	**N**	**N**

Tableau 3 : tests des GPO selon les comptes utilisateurs

	ACCES AU PANNEAU DE CONFIGURATION		STRATEGIE DE MOT DE PASSE		STRATEGIE DE VERROUILLAGE DE COMPTE	
	Autorisé	Interdit	Valide	Invalide	Seuil de connexions avant déclenchement	Durée du verrouillage
EMPLOYE DE VALORELEC		×	Longueur ≥ 8, critères de complexité, historique des 12 derniers mots de passe, changement obligatoire au bout de 30 jours	Dès qu'un critère de validité n'est pas respecté	2	10 minutes
RESPONSABLE DE VALORELEC		×	Longueur ≥ 12, critères de complexité, historique des 24 derniers mots de passe, changement obligatoire au bout de 60 jours	Dès qu'un critère de validité n'est pas respecté	1	5 minutes
PERSONNE NE FAISANT PAS PARTIE DE VALORELEC	×		Longueur ≥ 8, critères de complexité, historique des 12 derniers mots de passe, changement obligatoire au bout de 30 jours	Dès qu'un critère de validité n'est pas respecté	2	10 minutes